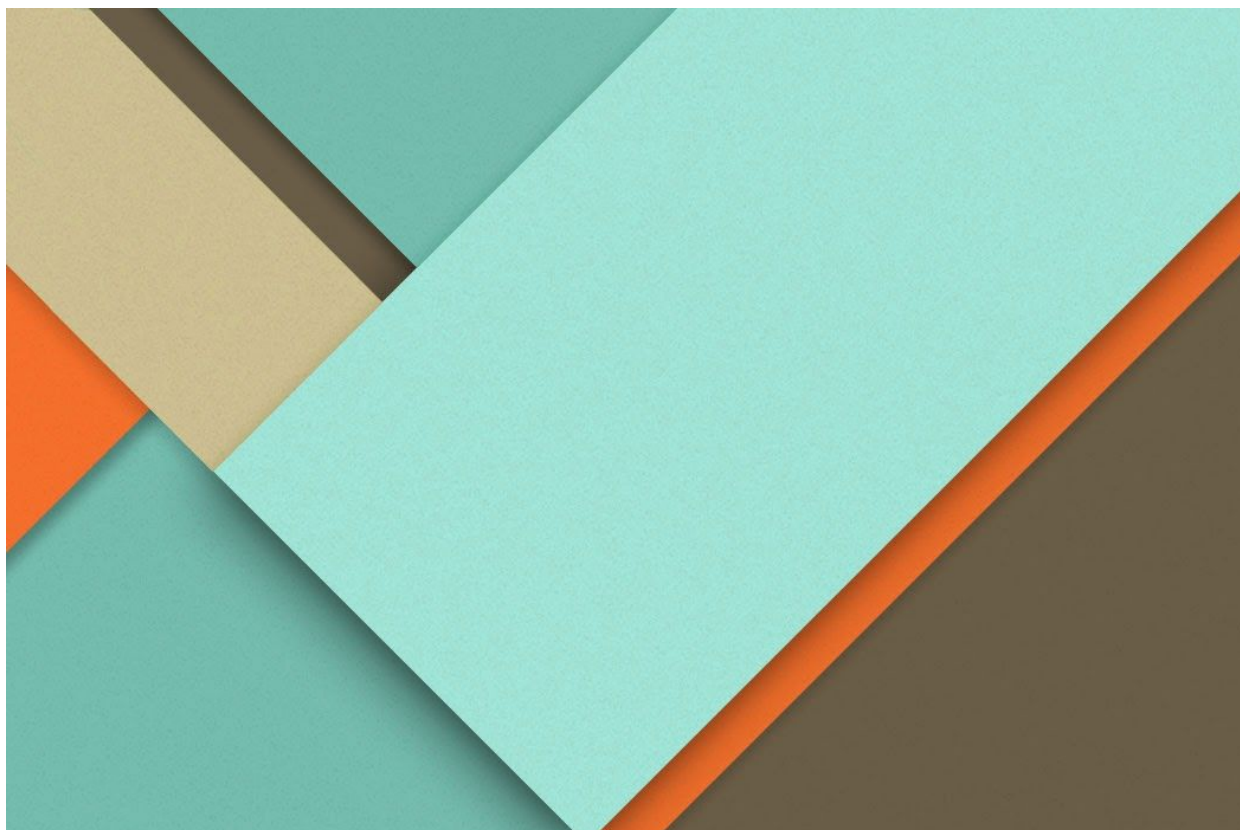




Projet d'engagement citoyen : QRCovid

29.10.2020

Les semis croustillants

Wendy Billet - Matthieu Maciejak - Aurélien Bertoux

Loanne Feidt - Pierre Legrand - Joël Maubrey

4 Royaume de l'ogre

16130 Kaamelott

Note de cadrage	2
Vue d'ensemble	2
Demandeur	2
Identification du projet	2
Problématique	3
Parties prenantes	3
Membres du Comité de Pilotage	4
Délai	4
Budget	4
Scénario	5
Présentation de l'attendu	5
Contrainte	6
Faiblesse	6
Remarque	6
Périmètre du projet	6
Plan de management	8
Acteurs	8
Organigramme	9
Tâches	10
Site client	10
Portail Web ARS	11
Matériel	12
Portail Web Entreprise	12
Documentation	13
Formation	13
Communication	14
Planning	15
Ressources	15
Plan de communication	17
Communication Interne	17
Communication externe	17
Annexes	20
Diagramme de l'existant	20
Diagrammes de la solution	21

Note de cadrage

Vue d'ensemble

Demandeur



**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Ministère des solidarités

et de la santé

14 Avenue Duquesne
75350 Paris

Identification du projet

Voir Annexes - Diagramme de l'existant

Notre pays est actuellement frappé par l'épidémie de coronavirus (Sars-coV-2) covid 19. Pour renforcer la distanciation sociale et le respect des gestes barrières, le pays applique une stratégie pour lutter contre la propagation du virus : tester, alerter et protéger.

Pour renforcer cette stratégie, de nombreux lieux publics doivent mettre en place un formulaire papier contenant le nom, le prénom et le numéro de téléphone à remplir directement sur place afin de collecter les informations personnelles des clients et de prévenir en cas de cas contact.

Ce formulaire a pour finalité d'identifier les personnes à prévenir en cas de présence d'un individu infecté par la covid 19. Les usagers qui fréquentent ces lieux publics pourront alors être prévenus s'ils ont été en présence d'une personne porteuse de covid et pourront alors se faire tester à leur tour afin d'éviter la propagation du virus.



**MINISTÈRE
DES SOLIDARITÉS
ET DE LA SANTÉ**

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Problématique

Le processus actuel existe déjà mais au format papier et nécessite une saisie manuelle.

La feuille et le stylo présentent des risques de transmission du virus car il est fortement difficile de suivre l'ensemble du personnel ou des clients qui l'ont pris en main.

D'autre part, le temps requis pour que le personnel scan ces feuilles n'est pas optimisé et bloque un membre du personnel pendant sa durée.

Enfin les informations des clients sur la feuille sont visibles et accessibles à tous ce qui amène à un réel problème de sécurité et de confidentialité.

Parties prenantes

Afin de mener à terme ce projet, il est important d'identifier un certain nombre de parties prenantes.

Les premières personnes mobilisées seront bien évidemment les responsables d'entreprises accueillant des visiteurs, tels que les bars et restaurants. Prendre conseil auprès de représentants syndicaux de salariés et du patronat semble donc indispensable.

Par ailleurs, prendre conseil auprès de représentants scientifiques pourrait être nécessaire, afin d'évaluer l'impact d'une telle mesure sur la propagation du virus.

Étant donné le caractère confidentiel des données stockées, il est évident que le conseil d'un représentant du Conseil National de l'Informatique et des Libertés (CNIL) sera nécessaire.

Enfin, la recherche de cas contact et la mise en relation avec ceux-ci étant à la charge des différentes Agence Régionale de la Santé (ARS) régie sous la direction de Santé Publique France, il est important de tenir informer de l'avancée de ce projet.

Membres du Comité de Pilotage

Afin de permettre la bonne conduite de ce projet, un comité de pilotage sera mis en place. Il sera composé de membres du ministère de la santé et des solidarités, de membres de Santé Publique France ainsi que de membres du conseil scientifique.

Délai

En prévision de la charge de travail et en raison de l'urgence du contexte, l'outil devra être déployé au plus vite. De ce fait, un délai de deux mois est prévu pour ce projet en comptant la communication, le développement et le déploiement de l'outil.

Budget

Au vu de l'ensemble des dépenses nécessaires à ce projet, nous envisageons un budget total d'environ 50 000€.

Tout d'abord, ce budget est composé de plusieurs parties, les ressources humaines et les ressources matérielles. Les ressources humaines correspondent à toutes les personnes intervenant sur le projet : le chef de projet, l'équipe de développement, l'équipe d'infrastructure et l'équipe de formation.

En ce qui concerne les ressources matérielles, cela englobe tout le matériel nécessaire à la réalisation et à la maintenance du projet. De l'hébergement des serveurs à la maintenance applicative. La somme fixée détaillée dans le tableau des ressources correspond à la location des serveurs et à la maintenance pour une durée de 12 mois.

Puis, nous avons déterminé une marge d'erreur qui correspond à 20% de la somme totale du projet.

Scénario

Présentation de l'attendu

Voir Annexes - Diagramme de la solution

La covid impacte particulièrement les entreprises qui accueillent les clients tel que les restaurants, bars, magasins...

Pour enrayer au maximum la propagation du virus un processus de traçage des cas covid et des cas contact a déjà été mis en place : Le client doit remplir une feuille avec son nom, prénom et son numéro de téléphone et la faire parvenir au personnel de l'entreprise.

A cette étape le personnel doit scanner la feuille puis l'envoyer à l'ARS qui gère le traçage des cas contact.

Ce processus implique trois problèmes :

- D'une part, la feuille est transmise directement au personnel et nécessite certainement un stylo, la feuille et ce dernier sont donc un vecteur de propagation puisqu'ils peuvent être échangés entre les clients et le personnel.
- Ensuite les informations contact ne sont pas sécurisées car elles sont accessibles à cause du support matériel (la feuille).
- Enfin la feuille est scannée et nécessite une intervention humaine manuelle pour récupérer les informations et transmettre un message aux cas contact.

Afin de répondre au mieux à ces problématiques, nous proposons un outil digital et multi support pour faciliter les saisies, la transmission des données et limiter les contacts.

Trois outils seront nécessaires :

- **Une interface web pour les entreprises** Elles devront saisir leurs informations (nom de l'entreprise, adresse, numéro de téléphone...). Un QRCode sera généré et l'entreprise pourra ainsi l'utiliser comme alternative à feuille de contact pour les clients.
- **Un formulaire web de contact pour les clients** En scannant le QRCode des entreprises, les clients seront dirigés vers un formulaire de contact (nom, prénom, numéro de téléphone) qui renseignera aussi la date et l'heure de passage du client.

- **Une interface web pour l'ARS** Pour consulter les données renseignées par les formulaires et envoyer un message automatique grâce au numéro de téléphone à tous les cas contact.

Pour respecter le RGPD et gérer la lourde quantité de données nécessaires, il faudra certainement mettre en place un certain nombre de serveurs et les sécuriser au maximum (transmission de données, sauvegarde en base...).

On peut donc imaginer un certain nombre de serveur pour les données (entreprises et cas contact) avec une répartition des tâches (load balancing) et un serveur par interfaces.

Risques

Contrainte

Le projet est lié à la pandémie de Covid-19, sa pérennité sera donc probablement limitée dans le temps et dépendra de l'évolution de l'épidémie.

Le projet est crucial pour lutter contre la pandémie, il est donc nécessaire de réaliser la solution dans les délais les plus courts.

Faiblesse

Si l'outil est indisponible des suites d'un dysfonctionnement, il faudra un moyen de recours comme la mise en place d'une redondance des serveurs afin de garantir un fonctionnement sans interruption.

Remarque

Ce projet est une alternative à l'utilisation du formulaire papier, en aucun cas il ne remplacera celui-ci. Il s'agit d'une solution complémentaire.

Périmètre du projet

Le projet de mise en place d'un formulaire web en lieu et place du formulaire papier. De ce fait, son utilisation se fera dans l'ensemble du territoire Français.

L'utilisation de cette nouvelle solution se fera principalement dans les lieux clos accueillant du public, comme les bars et restaurants.

Par ailleurs, l'ensemble des données devront être stockées et ne seront accessibles qu'aux membres habilités au sein du Ministère de la Santé et des Solidarités, ainsi qu'aux opérateurs des différentes Agence Régionales de la Santé, ayant la charge de contacter les cas contacts recensés.

Concernant la durée de mise en place, il est évident qu'au plus tôt la solution sera mise à la disposition des citoyens, plus vite les bénéfices sanitaires se feront sentir. La priorité sera donc mise sur la rapidité de déploiement du projet.

Enfin, le-dit projet n'a de sens que pendant la circulation active de l'épidémie. De ce fait, la fin de l'épidémie signifie également l'arrêt d'utilisation du projet.

Plan de management

Acteurs

Afin de répartir uniformément les tâches allouées, nous utilisons une matrice RACI. Nous pouvons y retrouver les différents acteurs du projet, tel que le Sponsor, le comité de pilotage, le chef de projet, les développeurs, les administrateurs système, l'équipe de communication et les formateurs..

Activités / Rôles	Sponsor	COPIL	Chef de projet	Développeurs	Administrateur Système	Equipe de communication	Formateur
Planning projet	A	I	R	I	I	I	
Rédaction doc	C	C	A	R	R	I	I
Développement			A	R	I		
Test unitaires			A	R			
Installation / configuration			A	C	R		
Communication	I	I	I			R	I
Formation	I	I	C			C	R

Légende :

R - Responsable - il réalise

A - Accountable - il supervise et rend des comptes

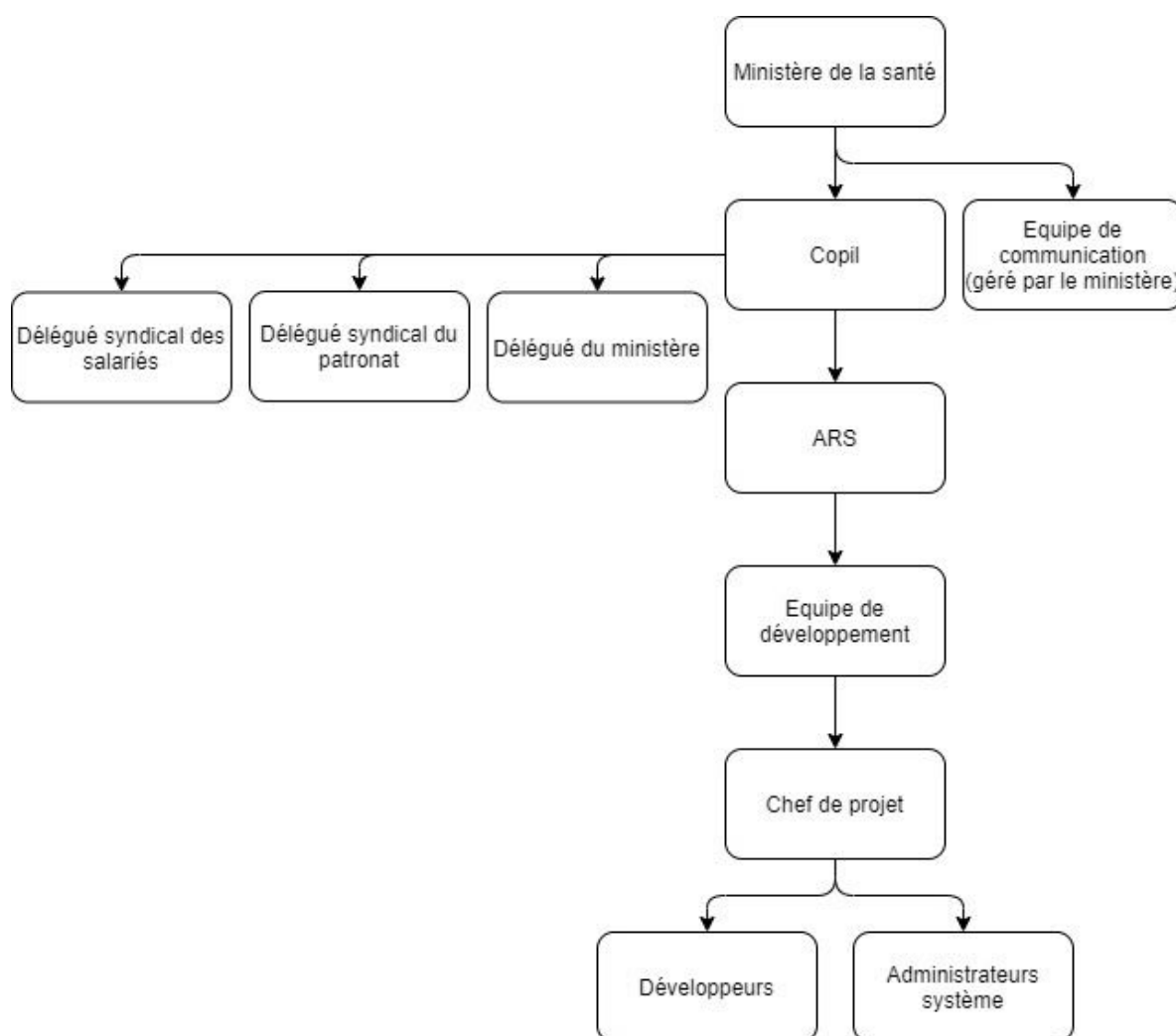
C - Consulted - il conseille

I - Informed - il est informé

Organigramme

Afin d'obtenir une visibilité totale sur le projet, nous détaillons ici l'organigramme représentant l'organisation entre les différents acteurs. Nous y retrouvons notamment le sponsor, le comité de pilotage et différents représentants de l'Agence Régionale pour la Santé et acteurs sociaux.

On retrouve également l'ensemble de l'équipe de développement et d'intégration. L'équipe de communication est également représentée, toutefois elle sera intégralement gérée par le Ministère de la Santé.



Tâches

Afin de parfaire la solution, nous avons constitué un ensemble de livrable attendu, ainsi qu'une description sommaire des différentes tâches les composant. Chacune de ces tâches est accompagnée d'une date de conception. Celle-ci n'est présente qu'afin de fournir une brève idée de l'attendu. Elles restent bien-sûr sujet à modification.

Site client

Le site client correspond au formulaire accessible aux différents clients après avoir scanné le QRCode. On y détaille ici les attendus tels que la saisie, la correction et l'envoi des informations personnelles.

Site Client	
Date	Tâche
04/11/2020	Formulaire
02/11/2020	Saisies informations personnelles
02/11/2020	Correction
02/11/2020	Validation
03/12/2020	Envoie des données
05/11/2020	Message informant de la bonne réception des données

Portail Web ARS

Le portail Web dédié aux Agences Régionales de la Santé doit comprendre l'ensemble des informations saisies par les clients lors de leurs entrées au sein d'entreprises accueillant du public. Est attendu la possibilité d'effectuer des recherches suivant le nom d'une personne, ainsi qu'une date et un lieu. L'envoi de SMS y est également détaillé.

Portail Web ARS	
Date	Tâche
03/11/2020	Base de données
01/11/2020	Formulaire de recherche
16/11/2020	Filtre par date et lieu
18/11/2020	Filtre par nom
24/11/2020	Suppression des données
19/11/2020	Création de liste de contact
19/11/2020	Envoi SMS
19/11/2020	Modification SMS type

Matériel

Afin de mettre en place la solution, il est indispensable de mettre en place une solution matérielle. L'installation de différents serveurs permettant la gestion des différentes applications et de la base de données.

Matériel	
Date	Tâche
04/12/2020	Serveur pour la base de données (redondance en cas de panne)
04/12/2020	Serveur pour les fichiers php des outils (portails et sites)
04/12/2020	Mise en place de sécurité (Données et Matériel)
11/12/2020	Intégration

Portail Web Entreprise

Dédié aux responsables d'entreprise, ce portail web permettra de générer un QRCode unique suivant les informations fournies. On y trouvera donc un formulaire permettant la saisie de ces informations suivi par la génération d'un QRCode unique. La création d'un compte utilisateur est également à envisager.

Site Entreprise	
Date	Tâche
26/11/2020	Générateur de QR Code
27/11/2020	Compte utilisateur

Documentation

Afin de permettre une prise en main efficace de la solution, il est indispensable de fournir une documentation de qualité. Pour cela, il est attendu une documentation destinée aux opérateurs et administrateurs de l'Agence Nationale de la Santé, une documentation destinée aux entreprises et enfin une documentation dédiée aux utilisateurs. Chacune de ces documentation devrait être accessible de manière synthétique directement depuis chacune des applications.

Documentation	
Date	Tâche
11/11/2020	Rédiger la documentation utilisateur
11/11/2020	Rédiger la documentation pour les entreprises
11/11/2020	Rédiger la documentation pour l'ARS

Formation

La mise en place d'un nouvel outil s'accompagne forcément d'une formation à son utilisation. Former les opérateurs et administrateurs semble indispensable.

Formation	
Date	Tâche
10/11/2020	Formation administrateur
11/11/2020	Formation opérateur

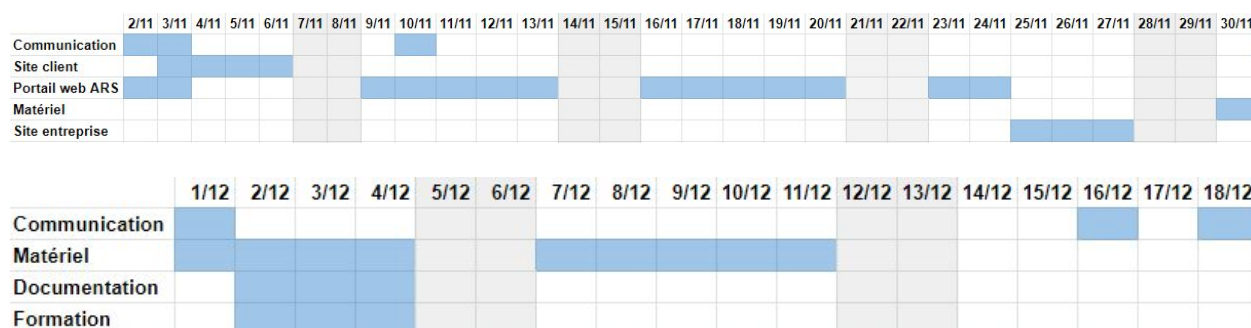
Communication

La communication sera gérée par le service dédié du Ministère de la santé et des solidarités. On y retrouve l'ensemble de la communication externe que le ministère devra effectuer afin de tenir informé l'ensemble de la population sur les changements à venir.

Communication	
Date	Tâche
02/11/2020	Organisation de réunions avec le ministère
03/11/2020	Envoi de mail aux différents acteurs
10/11/2020	Envoi de lettres
01/12/2020	Création de spot de prévention
01/12/2020	Contacteur la presse
16/12/2020	Réunion de clôture du projet avec le Ministère
18/12/2020	Prévenir les différents acteurs de la fin de projet

Planning

De part le caractère virulent de la pandémie, l'impératif premier de ce projet est sa mise en production rapide. Pour cela, nous attendons la livraison de la solution sous 2 mois, le 1 Janvier 2021, afin de réaliser divers tests de fonctionnements avant la mise en place.



Ressources

Pour avoir un ordre d'idée du budget attendu pour le projet, un détail des ressources humaines et matérielles a été détaillé. On y retrouve notamment l'ensemble du personnel attendu, tel que le chef de projet, les développeurs et administrateurs système ainsi que les formateurs. Les chargés de communications ont également été inscrits à titre indicatif, la communication externe étant à la charge directe du service dédié au sein du Ministère de la santé et des Solidarités.

Concernant les ressources matérielles, on y détaille les besoins en serveurs notamment. Pour cette simulation, nous avons pris le parti de souscrire à un abonnement auprès de la société française OVH. Une maintenance applicative est également attendue, notamment sous forme de tickets.

L'analyse des ressources nous permet de prévoir les attendus en termes humains et matériels. Elle nous permet surtout de détailler les tarifs de tels besoins et d'en déduire un

budget minimum à allouer. L'analyse de ces besoins nous permet de prévoir un budget de 22 300€ pour les ressources humaines, 18 000€ pour les ressources matérielles sous forfait d'un an. Une marge d'erreur de 20% est allouée, estimant ainsi le budget à hauteur de 50 000€ environ.

	Fonction	Coût unitaire	Quantité	Temps alloué	Total
Ressources Humaines					
Chef de projet	Organisme et conduit le projet de bout en bout	500€ / jours	1	20 jours	1 000€
Développeurs	Développement des différentes parties du projet	300€ / jours	2	23 jours	13 800€
Administrateur système	Installation et configuration du matériel, Intégration et déploiement des solutions	300€ / jours	2	10 jours	6 000€
Chargé de communication	Gère l'ensemble de la communication extérieure	-	-	6 jours	-
Formateur	Formation des opérateurs et administrateurs	500€ / jours	1	3 jours	1 500€
Ressources Matérielles					
Serveur ovh lourd	Héberge les bases de données	600€ / mois	2	1 an	14 400€
Serveur ovh léger	Héberge les sites	50€ / mois	2	1 an	1 200€
Maintenance applicative	Maintenance applicative	200€ / mois	Forfait	1 an	2 400€
Total					
Sous Total					40 300€
Marge d'erreur			20%		8 060€
Total					48 360€

Plan de communication

Communication Interne

Pour organiser le projet, il est important de planifier et de coordonner la communication interne afin que chaque tâche puisse se dérouler convenablement. Il est important d'organiser de manière structurée des réunions et points d'avancement afin de suivre le projet et de respecter les délais.

Sujet	Qui?	Quand?	Quoi?	Commentaire
Répartition des Missions	Chef de Projet Développeurs Equipe OPS Chef d'équipe Dev Chef D'équipe OPS	Tous les lundis	Réunions Compte rendu par mail	Répartitions des missions de la semaine
Point d'avancement	Chef de Projet Développeurs Equipe OPS Chef d'équipe Dev Chef D'équipe OPS	Tous les vendredis	Réunions Compte rendu par mail	Retour sur la semaine passée Définition des objectifs pour la semaine prochaine
Réunion COPIL	Chef de projet COPIL Sponsors	2 fois par mois	Réunions Compte rendu par mail	Point sur l'avancement du projet Réévaluation du budget et plannings
Renseignement Projet	Chef de projet Réfèrent ARS	Si nécessaire	Mails	Chaque question sur les problématiques métier
Présentation Etapes	Chef Projet Chef d'équipe Dev Chef d'équipe OPS Sponsors COPIL	A la fin de chaque Livrable	Réunions Compte rendu par mail	Présentation du livrable et retours sur le livrable Mail au COPIL et Sponsors
Newsletter Avancement du projet	Chef de projet Réfèrent ARS Représentant syndicaux Sponsor COPIL	2 fois par mois	Mails	Point sur les différentes avancées du projet avec quelques exemples

Communication externe

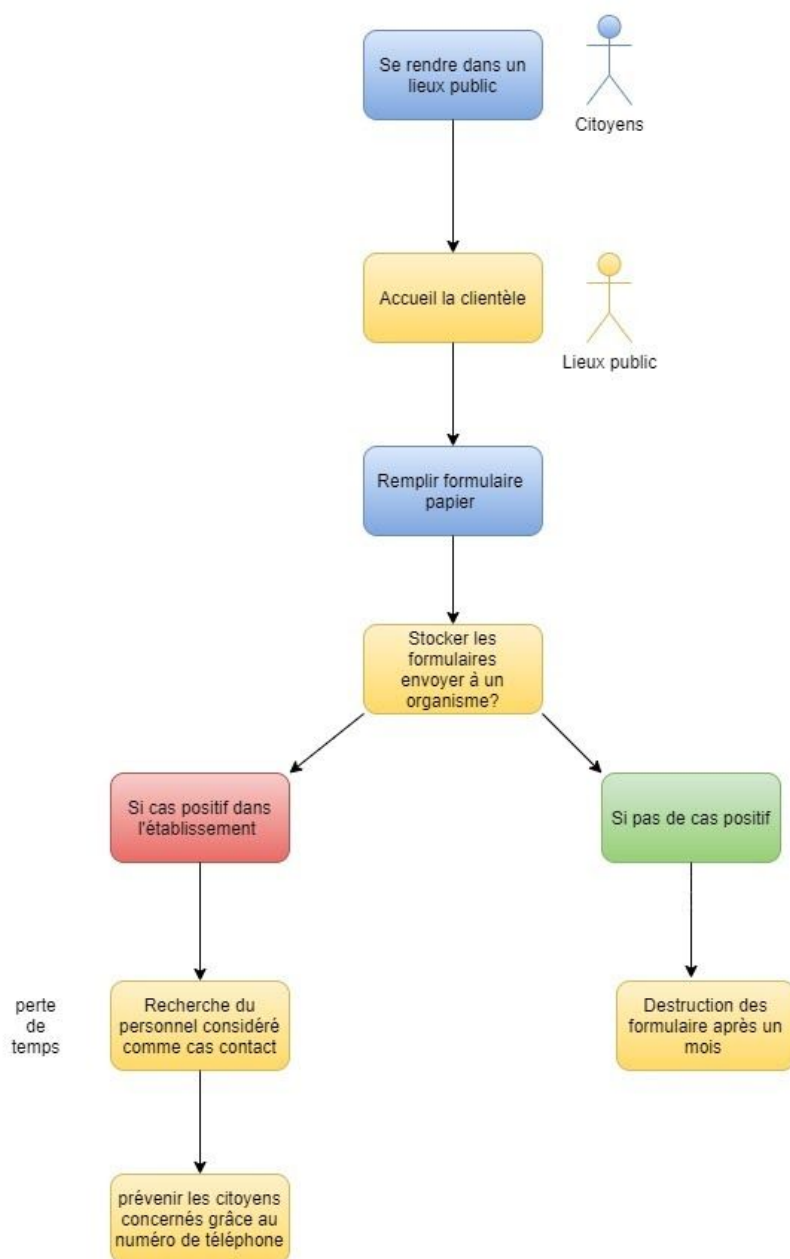
Concernant la communication externe, elle sera gérée directement par le ministère des solidarités et de la santé et n'est présente ici qu'à titre indicatif.

Cible	Type de message	Support	Fréquence	Responsable	Commentaires
Lieux publics concernés (Bar/ Restaurant)	Présentation du projet Présentation de la mise en place de la solution Finalisation du projet	Mail Lettres	2 fois durant la phase du projet au début et à la fin	Responsable d'établissement	Sensibiliser le personnel sur l'utilisation de la solution QR code Rassurer le personnel sur l'utilisation de son propre smartphone Mise en place de la solution dans les établissements
Citoyens	Prévention	Publicité organisée par l'agence de communication du ministère	Régulièrement à la TV / chaîne d'informations		Afin de sensibiliser les citoyens à l'importance sanitaire du projet
Copil	Présentation du projet Avancement du projet Finalisation du projet	Mail	1 fois par semaine	Membres du copil	Consultation avant chaque communication
Ministère de la santé	Présentation du projet Avancement du projet Financement du projet Finalisation du projet	Réunion	1 fois par semaine	Interlocuteur du ministère	Consultation avant chaque communication publique
Organisations syndicales	Présentation du projet Avancement du projet Finalisation du projet	Mail	2 fois par mois		Alerter sur les changements fonctionnels

CNIL	Présentation du projet Présentation de la solution Finalisation du projet	Mail	2 fois durant la phase du projet au début et à la fin	Interlocuteur de la CNIL	Précision sur la gestion des données (RGPD)
------	---	------	---	--------------------------	---

Annexes

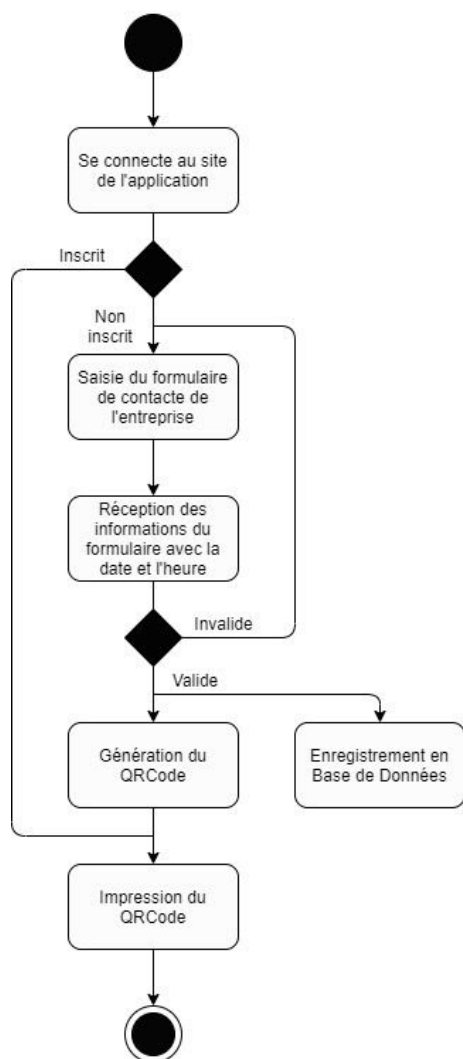
Diagramme de l'existant



Diagrammes de la solution

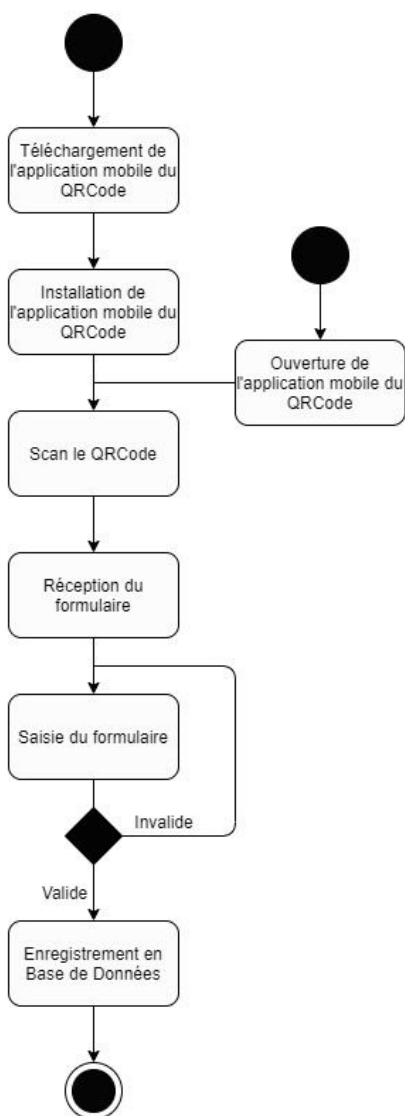
Entreprise

Récupération du QRCode pour
une entreprise



Client

Utilisation de l'application mobile
par un client



ARS

Utilisation de l'application web
lors d'un cas covid

